

רמזים

שים לב

שלוש דרגות בכל קושי. קרא את הדחיפה, נסה עשר דקות, ורק אז את האסטרטגיה. הכמעט-פתרון הוא הרשת, לא הקיצור — מי שקורא אותו ראשון מגיש קוד שהוא לא כתב, ובשבוע 13 זה מפסיק לעבוד.

א · "אני לא מצליח להריץ כלום"

דחיפה. מה כתוב בקונסולה? אם יש שם המילה CORS או `blocked by CORS policy`, זו לא בעיה בקוד שלך. **אסטרטגיה.** פתחת את הקובץ בדאבל-קליק. הכתובת בשורת הכתובת מתחילה ב- `file://` במקום ב- `http://`. הקבצים כאן הם **מודולים**, ודפדפן מסרב לטעון מודול מעל `file://`. **כמעט-פתרון.** בתוך VS Code, קליק ימני על `Open with Live Server < exercises.html`. הכתובת צריכה להיראות `http://127.0.0.1:5500/...`. זה הכלל משבוע 1, והשבוע הוא מתחיל לעבוד בשבילך במקום נגדך.

ב · "הספסל אומר שהפונקציה לא קיימת"

דחיפה. ההודעה אומרת בדיוק איזה שם חסר. השווה אותו לשם שכתבת, אות אות. **אסטרטגיה.** שתי אפשרויות: או שמחקת את `export` לפני `function`, או שכתבת `filterByQuery` במקום `filterByQuery`. `filterByQuery` JavaScript רגישה לאותיות גדולות וקטנות. **כמעט-פתרון.** כל אחת מארבע הפונקציות מתחילה ב- `export function`. אל תשנה את השורה הזאת בכלל — מלא רק את הגוף, במקום שכתוב בו `// CODE HERE`.

ג · "filterByQuery עובד, ואז לא עובד"

דחיפה. מה קורה כשהשדה ריק? ומה קורה כשהוא מכיל רק רווחים? **אסטרטגיה.** אל תפזר את הטיפול. **נרמל פעם אחת, בשורה הראשונה**, ואז כל השאר לא צריך לדעת על רווחים ועל אותיות גדולות. שתי פעולות: הורדת רווחים מהקצוות, והורדה לאותיות קטנות. **כמעט-פתרון.** `const term = query.trim().toLowerCase();` ואז, אם `term` הוא מחרוזת ריקה, החזר עותק של הכול. אחרת סנן לפי `(item.title ?? '').toLowerCase().includes(term)`. ה- `?? ''` הוא מה שמונע קריסה על פריט בלי כותרת.

ד · "המיון בעברית יוצא הפוך, או מוזר"

דחיפה. האם השתמשת ב- `<` או ב- `>` כדי להשוות שתי מחרוזות? **אסטרטגיה.** `<` על מחרוזות משווה **קודי תווים**, ולא סדר אלפביתי. באנגלית זה נותן `'Banana' < 'apple'` (אות גדולה קודמת לקטנה), ובעברית זה עובד במקרה עד שמגיע שם באנגלית. יש פונקציה בדיוק לזה.

כמעט-פתרון. `a.title.localeCompare(b.title, 'he')`. היא כבר מחזירה מספר שלילי, אפס או חיובי — בדיוק מה ש-`sort` רוצה. אל תעטוף אותה ב-`if`.

ה · "המיון עובד, אבל בדיקה אחת עדיין אדומה"

דחיפה. הבדיקה נקראת "המערך המקורי לא סודר מחדש". קרא אותה שוב.

אסטרטגיה. `sort` ממין **במקום** — הוא משנה את המערך שקיבל, וגם מחזיר אותו. שני הדברים ביחד הם מה שמסתיר את זה: ערך ההחזרה נכון, ולכן נראה שהכול בסדר.

כמעט-פתרון. קח עותק לפני שאתה ממין: `const copy = [...items];` ואז `copy.sort(...)`. **קח את העותק בשורה הראשונה**, לפני כל `if` — אחרת המסלול של מפתח לא מוכר יחזיר את המקורי.

ו · "שנה חסרה יוצאת בהתחלה במקום בסוף"

דחיפה. מה בדיוק החלפת במקום השנה החסרה?

אסטרטגיה. אם כתבת `0 ??`, אמרת "פריט בלי שנה הוא משנת אפס", והוא הכי ישן שיש. אתה צריך ערך שגדול מכל שנה אפשרית. **כמעט-פתרון.** `(a.year ?? Infinity) - (b.year ?? Infinity)`. זה עובד כי כל מספר קטן מ-`Infinity`, ולכן כל פריט עם שנה מקדים כל פריט בלי.

ז · "הממוצע יוצא נמוך מדי"

דחיפה. כמה פריטים נכנסו לחישוב, וכמה מהם באמת דורגו?

אסטרטגיה. פריט שלא דורג הוא `rating: 0`, והוא מושך את הממוצע למטה. צריך **לסנן לפני שמחשבים**, לא לחלק בכולם.

כמעט-פתרון. `const ratings = items.map(i => i.rating).filter(r => r > 0);` ואז הממוצע הוא הסכום חלקי `ratings.length`. ואם `ratings.length` הוא אפס — החזר `null`, כי אין ממוצע. חלוקה באפס תיתן `NaN`, וזה לא מה שנדרש.

ח · "העיגול לא יוצא מדויק"

דחיפה. `4.333333` צריך להפוך ל-`4.3`.

אסטרטגיה. `toFixed` מחזיר **מחרוזת**, והבדיקה משווה למספר.

כמעט-פתרון. `Math.round(mean * 10) / 10`.

ט · "countByArtist – אני לא יודע איך לצבור"

דחיפה. אתה צריך מבנה שמחזיק "שם" < מספר". יש שניים בשפה שמתאימים.

אסטרטגיה. `Map` או אובייקט רגיל. עבור על הפריטים, ולכל אמן הוסף אחד למה שכבר נספר — או אפס, אם זו הפעם הראשונה. ואז הפוך את זה למערך של אובייקטים, ומיין.

כמעט-פתרון. `counts.set(artist, (counts.get(artist) ?? 0) + 1)` בתוך הלולאה. ואחרי הלולאה: `[...counts.entries()].map([label, count] => ({ label, count }))` ואז `sort` עם

|| a.label.localeCompare(b.label, 'he') - b.count ||
הוא שובר השוויון: אם הספירות שוות, ההפרש הוא אפס, וההשוואה השנייה מכריעה.

י. "חלק ג – כל השלוש נראות לי בסדר"

דחיפה. הן כן בסדר, במובן אחד: כל שלושתן מחזירות את התשובה הנכונה. השאלה היא מה עוד קרה.

אסטרטגיה. לכל פונקציה, שאל: **מה היא מקבלת, ומה מצבו של הדבר הזה אחריה?** הדפס את הארגומנט לפני הקריאה ואחריה, והשווה.

כמעט-פתרון. קח מערך, שמור את הסדר שלו במשתנה, קרא לפונקציה, והדפס את הסדר שוב. עשה את זה לשלושתן. אחת מהן תיתן לך שתי שורות שונות.

יא · "מצאתי, אבל אני לא מצליח לנסח למה ההסבר שגוי"

דחיפה. ההסבר לא שקרי בכל חלקיו. קרא אותו שוב ומצא את החלק שהוא **נכון לחלוטין**.

אסטרטגיה. ההסבר טוען דבר אמיתי על פונקציה אחת, ומסיק ממנו מסקנה על **הפונקציה כולה**. הבעיה היא בשורה שההסבר לא מזכיר בכלל.

כמעט-פתרון. נסח את זה בשני משפטים: "נכון ש- X עושה כך וכך. אבל בשורה שלפניה, Y כבר עשה כך וכך, ולכן המסקנה לא נכונה." אם אתה מצליח למלא את X ואת Y — סיימת את הסעיף.

יב · "העמודים – מאיפה מתחילים"

דחיפה. מסעיף 2 של המפרט. אם אתה לא יודע אילו שדות יש לפריט, אתה לא יכול לכתוב שורה ברשימה.

אסטרטגיה. מלא את סעיף 2 קודם – ישות אחת, ארבעה-חמישה שדות, טיפוס לכל אחד. ואז כתוב פריט **אחד** ברשימה. ואז העתק אותו פעמיים ושנה את התוכן.

כמעט-פתרון. אל תמציא נושא חדש. השתמש בנושא שנעלת בשבוע 6, והשדות כבר כתובים ב- `PROJECT_PLAN.md` שלך, סעיף 3.

יג. "הבדיקה על סרגל הכלים אדומה ואני לא מבין למה"

דחיפה. איפה בדיוק נמצאים שדה החיפוש ובורר המיון, ביחס ל-`<ul id="list">`?

אסטרטגיה. אם הם **בתוך** ה- ‏⟨u⟩, זו הבעיה. בשבוע 9 האזור הזה נמחק ונבנה מחדש בכל שינוי – ופקד שנמחק בזמן שמקלידים בו מאבד את הטקסט ואת הפיקוס.

כמעט-פתרון. העבר את ה- `div` של סרגל הכלים כך שיהיה **אח** של ה- `<ul>`, לא ילד שלו. שניהם ילדים של `<main>`, וסרגל הכלים מעל.

יד · "המספר בעמוד הסיכום אדום"

דחיפה. ספור את השורות ב- `index.html`. עכשיו קרא את המספר ב- `summary.html`.

אסטרטגיה. הם צריכים להסכים. זו כל הדרישה של העמוד השלישי: **אין לו נתונים משלו**. אם הוספת פריט רביעי לרשימה ולא עדכנת את הסיכום – זה מה שהבדיקה תופסת.

כמעט-פתרון. ספור ידנית ותקן. ובשבוע 9 זה יפסיק להיות ידני: המספר יגיע מ- `selectSummary(state)` ולא יוכל להתיישן. **זו**
בדיוק הסיבה שהעמוד הזה קיים במטלה.

טו · "נגמר הזמן ולא סיימתי"

דחיפה. מה מכל זה יושב בליבה? חלקים א, ב ו-ג, והמפרט. העמודים הם הרחבה ואתגר.

אסטרטגיה. ההגשה היא לפני תחילת שיעור 8, לא בסוף המעבדה. סיים בכיתה את מה שדורש אותי בחדר — חלק ג והמפרט — והשלם את העמודים בבית.

כמעט-פתרון. בסדר הזה: (1) חלק ב, כי הוא 25 נקודות ואוטומטי לגמרי; (2) חלק א, כי הוא מהיר; (3) חלק ג; (4) המפרט; (5)
`index.html`; (6) שני העמודים האחרים. **ועשה commit אחרי כל אחד** — לא אחד גדול בסוף.